

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

L'IA au service du développeur : de l'assistance à l'intégration

Utilisez l'IA dans un cycle de développement vérifiable, puis intégrez une fonction assistée dans une application. Les exercices relient spécification, tests, relecture, appel de modèle et recherche documentaire avec contrôle des erreurs.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 272 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Développeurs, responsables techniques et ingénieurs logiciels souhaitant intégrer une assistance IA vérifiable.

Prérequis

Pour suivre cette formation, il est nécessaire d'avoir des bases en programmation et en conception d'applications. Une familiarité avec les environnements de développement et l'utilisation des API est un plus, mais aucune expérience préalable en IA n'est requise.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le fonctionnement des modèles d'IA (LLM, BLLM, Fine-tuning vs RAG) et leurs limites
- Utiliser efficacement des outils d'assistance IA tels que ChatGPT, GitHub Copilot et leurs alternatives pour optimiser la productivité
- Adopter une approche critique face aux résultats générés par l'IA, en identifiant les biais, les erreurs et les pièges
- Intégrer l'IA dans un projet via des cas concrets : génération de code HTML dynamique, mise en place d'un chatbot RAG, IA multimodale (images, audio)

Le cas fil rouge

Employer l'IA pour développer une fonctionnalité web puis intégrer un assistant documentaire limité et vérifiable.

Préparation

Pratique du développement web et de Git ; projet de démonstration, assistant autorisé et réponses API simulées si nécessaire.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Choisir le bon usage de l'IA en développement

210 minutes · apports, exercice et retour

- Expliquer génération probabiliste, contexte et limites de connaissance.
- Distinguer assistance de code, RAG et ajustement d'un modèle.
- Évaluer confidentialité, licences et dépendance au fournisseur.
- Évaluer assistance au code, recherche documentaire et génération de tests selon le risque, la confidentialité et l'effort de vérification.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer aide à la compréhension, génération, refactoring et décision d'architecture.
- Définir quelles données de projet peuvent être fournies à l'outil et lesquelles restent exclues.
- Établir une baseline manuelle et un critère de gain sur une tâche délimitée.

Atelier prévu

Classer six tâches de développement selon gain attendu et risque, puis définir les tâches qui exigent une revue renforcée.

Livrable attendu

Charte d'usage développeur et matrice des cas d'usage.

Vérification en atelier

Le cas choisi a un résultat vérifiable et n'exige aucun secret ou dépôt privé réel.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Définir les tâches autorisées, les données exclues et les validations humaines requises avant utilisation d'une proposition.

2. Rédiger des demandes de code vérifiables

210 minutes · apports, exercice et retour

- Fournir contrat, contexte utile, contraintes et exemples.
- Décomposer une fonctionnalité en changements limités.
- Demander tests et explication des hypothèses sans accepter le code automatiquement.
- Fournir contexte minimal, interfaces, contraintes et critères d'acceptation plutôt qu'une demande de code ouverte.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Décrire contrat, entrées, erreurs et contraintes avant de demander une implémentation.
- Fournir exemples nominaux et cas limites ; demander des tests indépendants des détails de code.
- Réduire le contexte aux éléments utiles et contrôler toute dépendance proposée.

Atelier prévu

Faire produire une fonction de validation, construire soi-même ses cas limites et corriger les défauts révélés par les tests.

Livrable attendu

Bibliothèque de consignes et scénarios d'acceptation.

Vérification en atelier

Une proposition plausible mais contraire au contrat est détectée par la recette.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer une demande vague à une demande testable et mesurer les défauts détectés par une même recette.

Jour 2 · 7 heures

3. Relire, déboguer et refactorer

210 minutes · apports, exercice et retour

- Repérer API inexistante, dépendance inutile et comportement implicite.
- Utiliser erreurs et tests pour guider une correction ciblée.
- Comparer un refactoring au contrat fonctionnel initial.
- Relire dépendances, accès aux données, erreurs et complexité ; vérifier l'explication proposée par exécution ciblée.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Vérifier comportement avec diff, tests et analyse de la cause d'un bug avant d'accepter un correctif.
- Repérer API inventée, exception masquée, injection et validation uniquement côté interface.
- Refactoriser par étapes courtes en conservant des tests de comportement existants.

Atelier prévu

Auditer une modification générée comportant une faille d'autorisation et démontrer sa correction avec un test de refus.

Livrable attendu

Correctif commenté, tests de régression et revue critique.

Vérification en atelier

Le correctif traite la cause reproduite et ne se limite pas à supprimer le message d'erreur.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Soumettre à l'assistant un bug dont la première hypothèse est fausse et conduire un diagnostic fondé sur des preuves.

4. Intégrer un appel de modèle dans une application

210 minutes · apports, exercice et retour

- Valider entrées et sorties structurées côté serveur.
- Gérer secrets, quotas, délais, erreurs et coût des appels.
- Afficher texte généré sans exécuter de HTML ou de script non fiable.
- Encadrer délais, retries, budgets, validation de schéma et filtrage des données envoyées au modèle.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire un appel côté serveur avec timeout, budget de sortie et gestion des erreurs.
- Valider une sortie structurée contre un schéma ; distinguer sortie vide, refus et JSON invalide.
- Séparer données utilisateur et instructions applicatives sans donner de droits d'exécution au modèle.

Atelier prévu

Ajouter une fonction de synthèse avec réponse de secours et tester contenu malformé, timeout et quota atteint.

Livrable attendu

Adaptateur d'appel de modèle et tests de défaillance.

Vérification en atelier

Une sortie mal formée est rejetée sans action métier ni détail technique exposé.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Simuler réponse invalide, interruption du fournisseur et tentative d'action non autorisée ; vérifier le repli applicatif.

Jour 3 · 7 heures

5. Construire un petit assistant RAG

210 minutes · apports, exercice et retour

- Extraire et indexer un corpus contrôlé avec métadonnées.
- Construire une réponse à partir d'extraits citables.
- Tester document non autorisé, information absente et instruction malveillante dans une source.
- Relier indexation, récupération, contexte, citation et contrôle des droits dans un assistant documentaire.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Découper un corpus autorisé, indexer les fragments et restituer les passages retenus.
- Comparer pertinence des documents récupérés et fidélité de la réponse à ces documents.
- Tester absence de source et instruction malveillante dans un document du corpus.

Atelier prévu

Créer un assistant de documentation technique qui cite ses sources et s'abstient lorsque le corpus ne contient pas la réponse.

Livrable attendu

Prototype RAG et jeu de tests de sources/résistance aux injections.

Vérification en atelier

L'assistant s'abstient quand la réponse n'est pas couverte et cite une source pertinente.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer erreurs de récupération et erreurs de génération, puis tester une injection contenue dans un document.

6. Explorer le multimodal et livrer la fonctionnalité

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer compréhension d'image, transcription et génération.
- Contrôler formats, tailles, consentement et données envoyées.
- Documenter mesures de qualité, coûts et limites observées.
- Traiter les entrées multimodales comme des données non fiables ; définir formats, tailles et conditions d'usage.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer analyse d'image et extraction de texte sur des fichiers synthétiques et limités en taille.
- Définir types acceptés, consentement et contrôle humain avant l'utilisation d'un résultat multimodal.
- Livrer un jeu de tests couvrant nominal, erreur fournisseur, contenu hors sujet et tentative d'abus.

Atelier prévu

Démontrer un cas image ou audio sur données de test puis remettre une fiche de recette de l'intégration, avec mode simulé reproductible.

Livrable attendu

Dossier d'intégration et liste de contrôles avant livraison.

Vérification en atelier

La fonctionnalité conserve ses limites même quand le modèle ou le fichier répond mal.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Établir une recette couvrant accessibilité, coût, sécurité, supervision et désactivation de la fonctionnalité.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le code produit est relu et couvert par des cas limites.
- Les secrets restent côté serveur et les sorties sont validées.
- L'assistant cite une source pertinente ou signale son insuffisance.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- OWASP · sécurité des applications LLM
- GitHub · usage responsable de Copilot